

AUDITOR ORÇAMENTO: Auditoria Inteligente com Agentes Autônomos

14º Prêmio SOF - Categoria: Soluções em dados orçamentários

1. Problema Orçamentário Claramente Delimitado

A **gestão pública** enfrenta desafios críticos como a **fragmentação de dados**, a complexidade legislativa e a dificuldade de auditoria tempestiva. A falta de ferramentas modernas gera baixa previsibilidade e dificulta o **controle social**. O problema central é a incapacidade de processar o volume massivo de documentos orçamentários (LOA, LDO) em tempo hábil para evitar desperdícios, resultando em ineficiência e riscos fiscais.

2. Descrição da Solução

Arquitetura e Tecnologias

A solução é uma plataforma de **Auditoria Inteligente** baseada em Agentes Autônomos. **Tecnologias usadas:** Inteligência Artificial Generativa (LLM Google Gemini 2.0 Flash), Processamento de Linguagem Natural (NLP), automação em Python e dashboards interativos (Streamlit).

Fluxo de Funcionamento

1. **Upload:** Gestor ou cidadão envia o arquivo (PDF da Lei Orçamentária).
2. **Processamento:** O sistema extrai dados não estruturados.
3. **Agentes de IA:** Quatro agentes especializados analisam riscos, auditoria, compliance e consistência.
4. **Orquestração:** Consolidação dos achados.
5. **Visualização:** Apresentação amigável para tomada de decisão.

3. Demonstração de Funcionalidade

A solução possui foco total em **demonstração prática** e usabilidade:

O que já funciona hoje: Leitura de documentos, identificação de riscos orçamentários, validação da LRF e geração de relatórios simplificados.

O que está em protótipo avançado: Cruzamento de dados com bases do SIAFI e análise preditiva de receitas.

4. Impacto Esperado

- **Transparência:** Traduz o 'economês' para linguagem simples, ampliando o entendimento do cidadão.
- **Eficiência:** Reduz meses de trabalho manual de auditoria para poucos segundos.
- **Controle Social:** Gera alto **impacto social** ao empoderar a sociedade com dados auditados.
- **Apoio à Decisão:** Fornece insumos técnicos rápidos para gestores corrigirem rumos.

5. Viabilidade

Execução em infraestrutura comum: A solução roda 100% em nuvem (SaaS), acessível de qualquer navegador, sem custos com servidores físicos.

Uso de software livre: Todo o código base é Open Source (Python/Streamlit).

Aderência ao ciclo orçamentário

A ferramenta adere perfeitamente às fases de **Planejamento** (análise prévia da LOA) e **Avaliação** (auditoria de contas), fortalecendo a governança pública.

Documento técnico gerado automaticamente para o 14º Prêmio SOF